

Turma PN2

Isabel Gomes e Luis Filipe Tieres da Silva

Lista de Componentes

Nome	Função	Entradas	Saídas	Tipos	Larguras dos Sinais
FSM	Controla o fluxo do jogo. Gerencia os estados e gera os sinais de controle.	KEY[1] SW[9:0] rand_done timer_done novo_recorde	cnt_rand_en cnt_time_en cnt_time_rst disp_en rec_upd led_ctrl	std_logic std_logic_vector	1 bit 10 bits 1 bit cada 1 bit cada 1 bit
CNT_RANDOM (reg_counter)	Gera atraso aleatório de 1 a 5 segundos antes de acender o LED de estímulo.	cnt_rand_en	rand_done	std_logic	1 bit 1 bit
CNT_REACTION (reg_counter)	Conta ciclos de clock para medir o tempo de reação do usuário em cada rodada.	cnt_time_en cnt_time_rst	cnt_val	std_logic	1 bit cada 32 bits
REG_TIME (reg_time)	Armazena os tempos T1, T2, T3 e calcula $T_{total} = T1 + T2 + T3$.	cnt_val save_tn	reg_time	unsigned std_logic	32 bits 32 bits
REG_RECORD (reg_record)	Armazena o menor T_{total} obtido. Atualizado quando $rec_upd = 1$.	reg_time rec_upd	reg_record	unsigned std_logic	32 bits 32 bits
COMPARADOR	Compara T_{total} com reg_record e sinaliza se um novo recorde foi obtido.	reg_time reg_record	new_record	unsigned	32 bits 32 bits 1 bit
HEX_DECODER	Converte o valor binário para BCD e exibe nos displays de 7 segmentos. Alterna entre T_{total} e recorde.	reg_time reg_record disp_en	HEX0–HEX5	unsigned std_logic	32 bits 32 bits 7 bits cada
LED_DRIVER	Controla os LEDs. Acende LED do estímulo durante STIMULUS_ON e COUNTING. Acende todos em ERROR.	led_ctrl reg_estado	LED[9:0]	std_logic std_logic_vector	1 bit 4 bits 10 bits